SEL0615 – PROCESSAMENTO DIGITAL DE SINAIS

Identificação do Aluno

Nome: Matheus Soares Falango
Nº USP: 15479691

Formato de entrega: Responda as questões nesse arquivo .docx, salve e **envie em formato .pdf**. Caso não utilize o Microsoft Word, crie seu modelo (seguindo esse formato) no editor de texto de sua escolha. Nomeie o arquivo da seguinte forma: **SEL0615_ EX<número>_<SeuNome>.pdf**

EXERCÍCIO 3

1) Gere um sinal senoidal com frequência fundamental de 50 Hz (de amplitude unitária) e some as seguintes componentes harmônicas: 300 Hz (amplitude 0,5) e 500 Hz (amplitude 0,25). Realize uma amostragem desse sinal que garanta 128 amostras por ciclo, porém o tempo amostrado deverá ser de 0,11 segundos.

a) Aplique a DFT e obtenha o espectro de frequências desse sinal. Apresente o gráfico e verifique se há a ocorrência de Leakage.

b) Calcule a energia do sinal ($x[i]2$) para a banda de frequências de 0 Hz a 1 kHz.

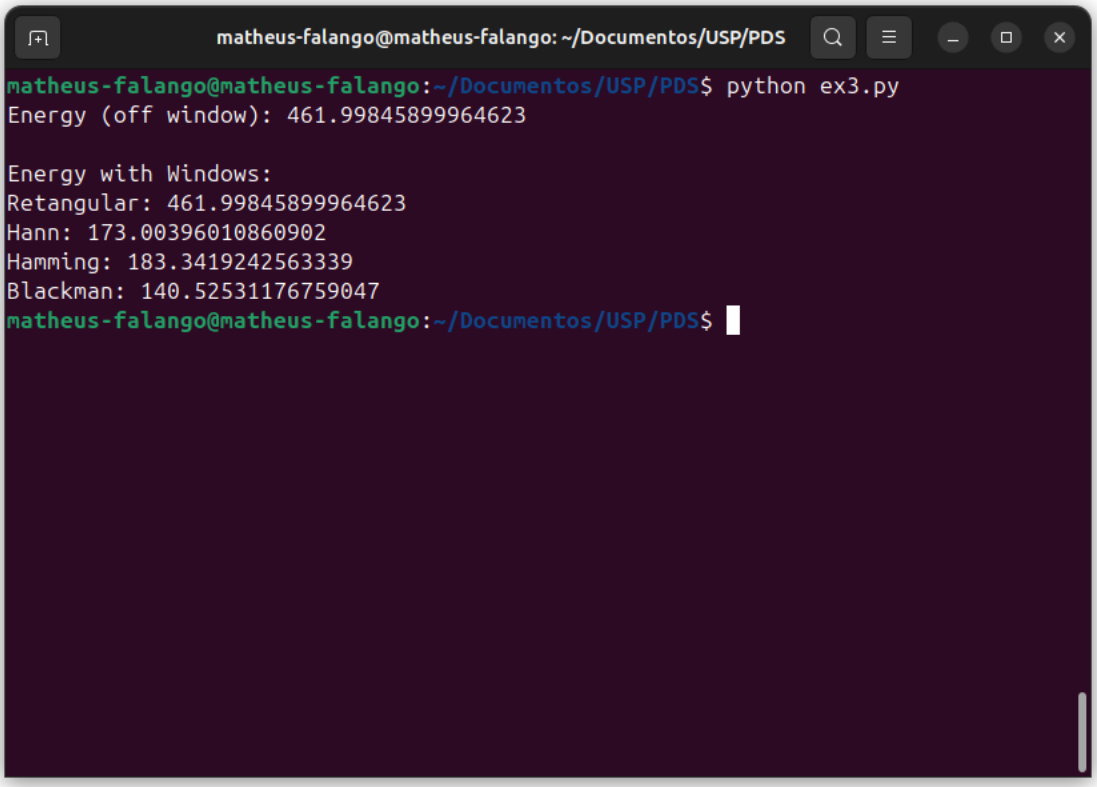
c) Se houver Leakage, aplique a DFT janelada, considerando Janelas Hann, Hamming, Retangular e Blackman. Apresente o gráfico do espectro de frequências para cada tipo de janela.

d) Calcule a energia do sinal ($x[i]2$) para a banda de frequências de 0 Hz a 1 kHz nos espectros resultantes da aplicação de cada tipo de janela. Compare esses resultados com aquele do item (b) e apresente uma discussão.

Você deve enviar:
- **Script implementado**
- **Arquivo pdf com as respostas de (a) a (d)**

RESOLUÇÃO

• Terminal do Script implementado

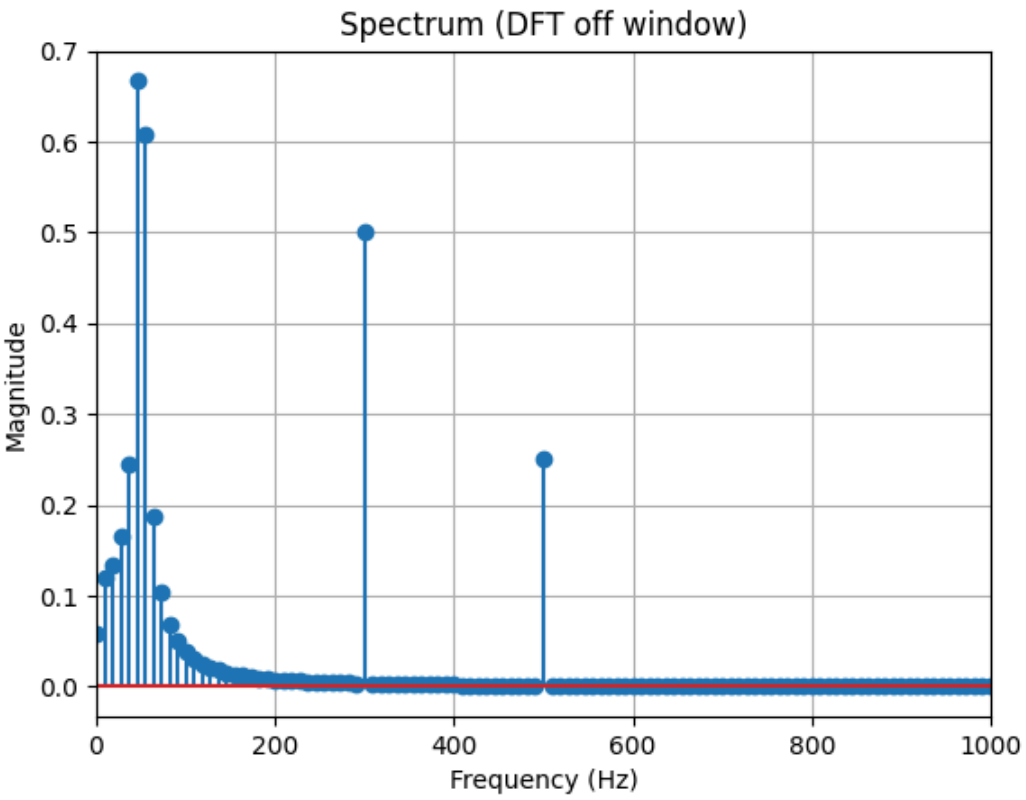


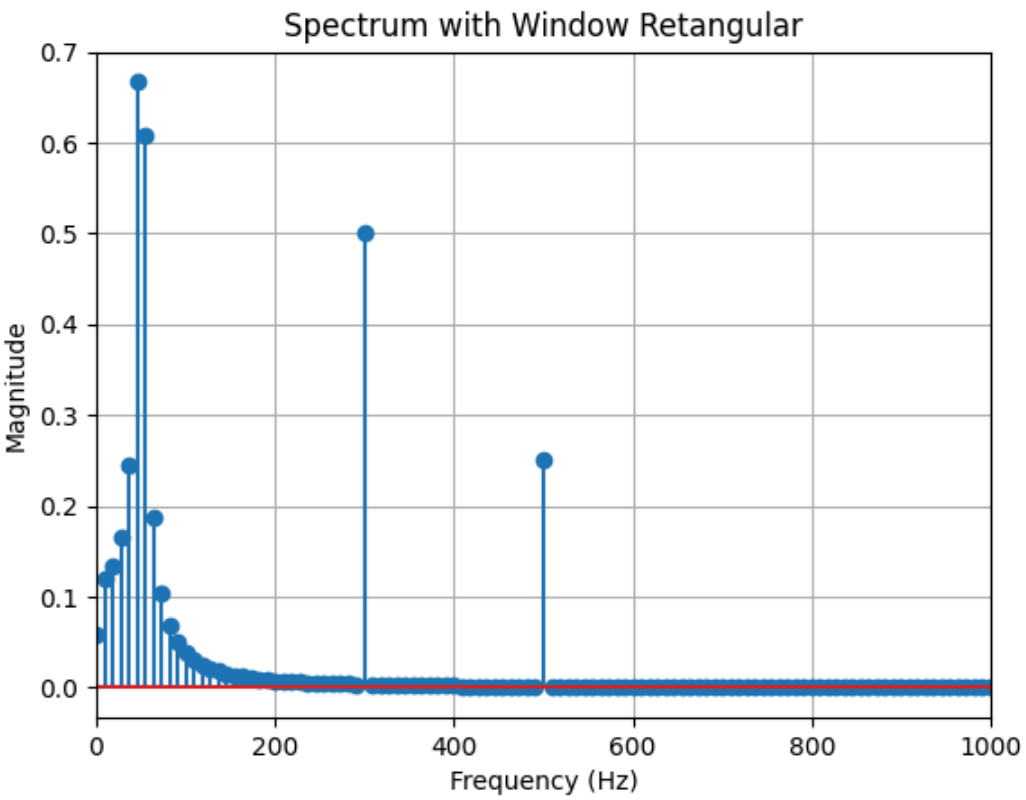
(a) Ocorreu Leakage devido ao número quebrado de ciclos presentes na amostragem do sinal analisado (5,5 ciclos).

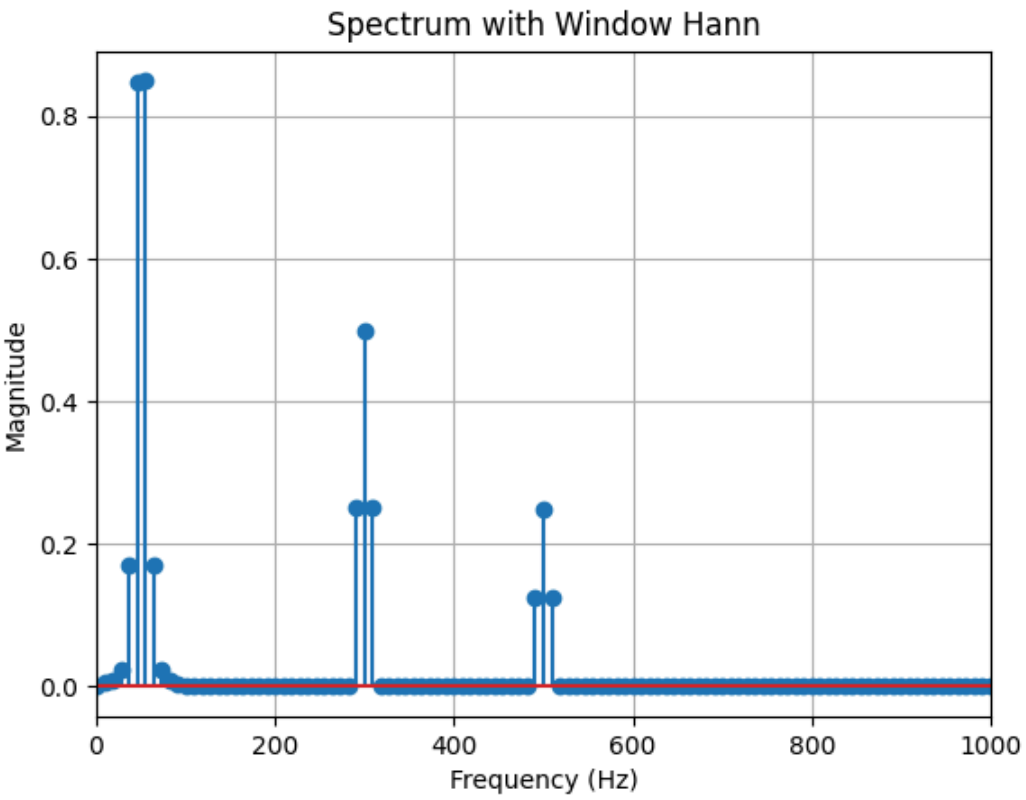
(b) Energia do sinal sem janela: 461,9984

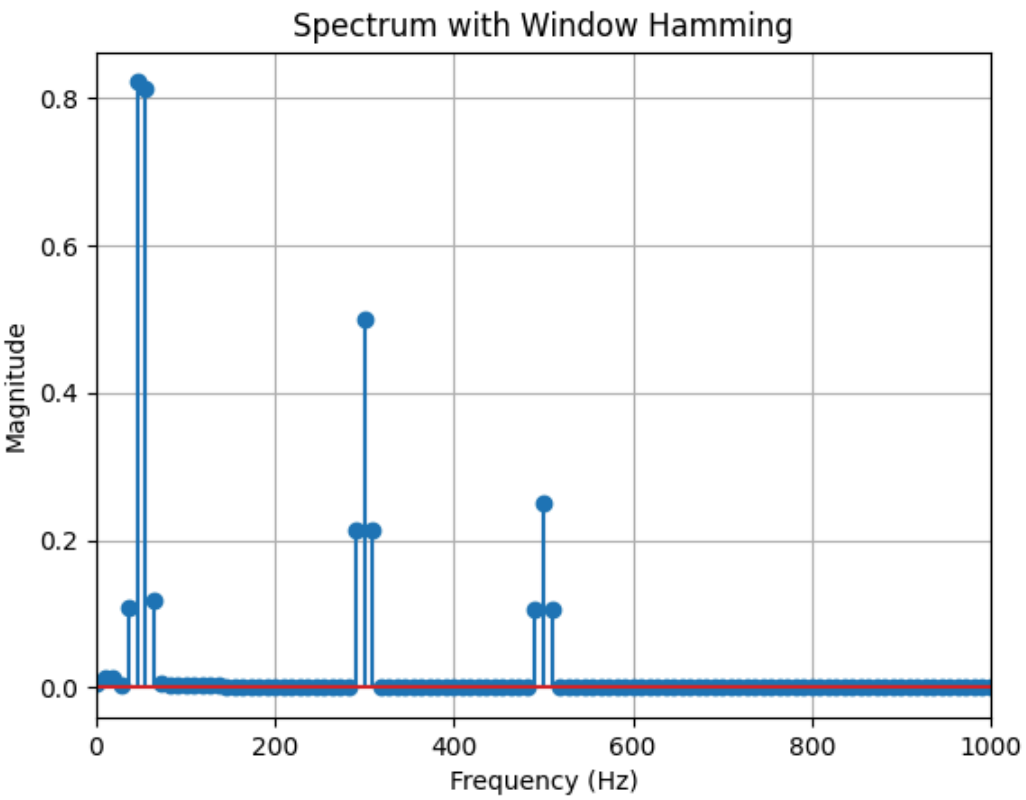
(c) Os gráficos estão em anexo nas próximas páginas.

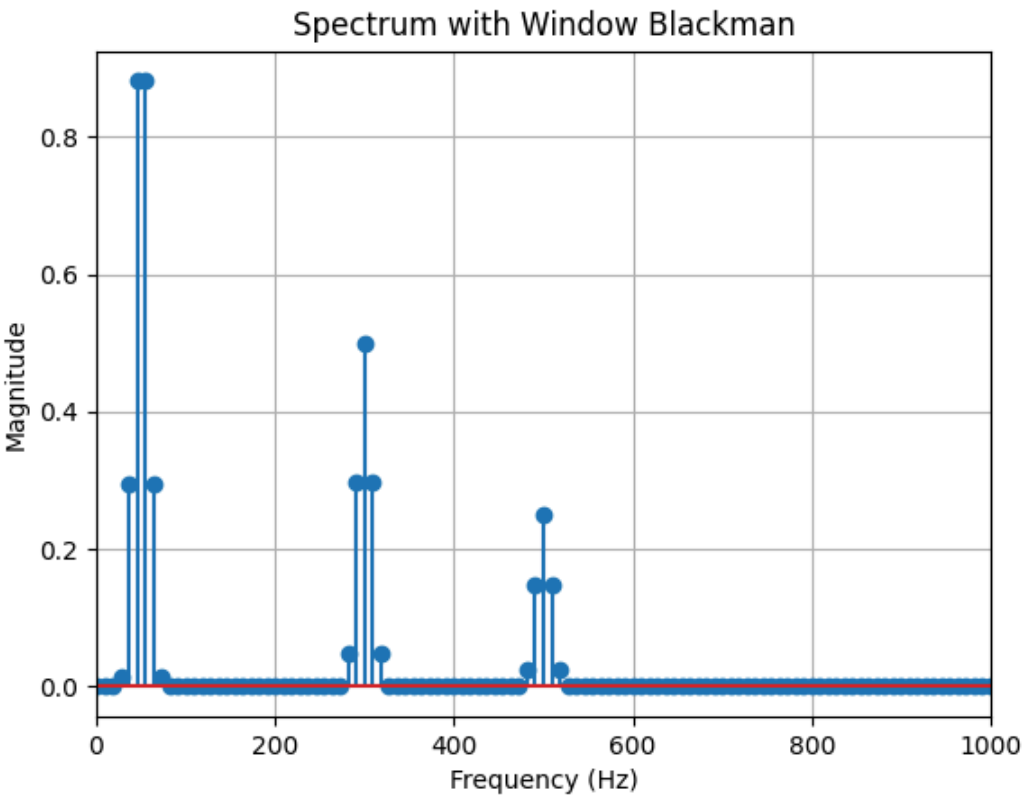
(d) Os valores obtidos foram: Retangular (461,9984), Hann (173,0039), Hamming (183,3419) e Blackman (140,5253). Observa-se que quanto mais "suave" a janela (como a Blackman) tende a corrigir as descontinuidades, menor o leakage; mas maior a atenuação da energia do sinal e menor a energia medida do sinal.


Spectrum (DFT off window)
Magnitude
Frequency (Hz)
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
0
200
400
600
800
1000


Spectrum with Window Retangular
Magnitude
Frequency (Hz)
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
0
200
400
600
800
1000


Spectrum with Window Hann
Magnitude
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
0
200
400
600
800
1000
Frequency (Hz)


Spectrum with Window Hamming
Magnitude
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
0
200
400
600
800
1000
Frequency (Hz)


Spectrum with Window Blackman
Magnitude
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
0
200
400
600
800
1000
Frequency (Hz)